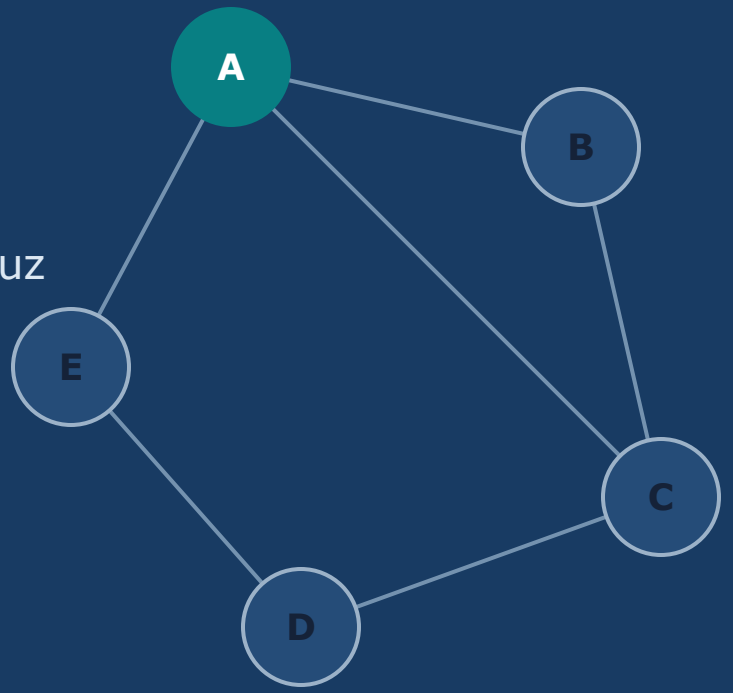
ICMC USP SÃO CARLOS

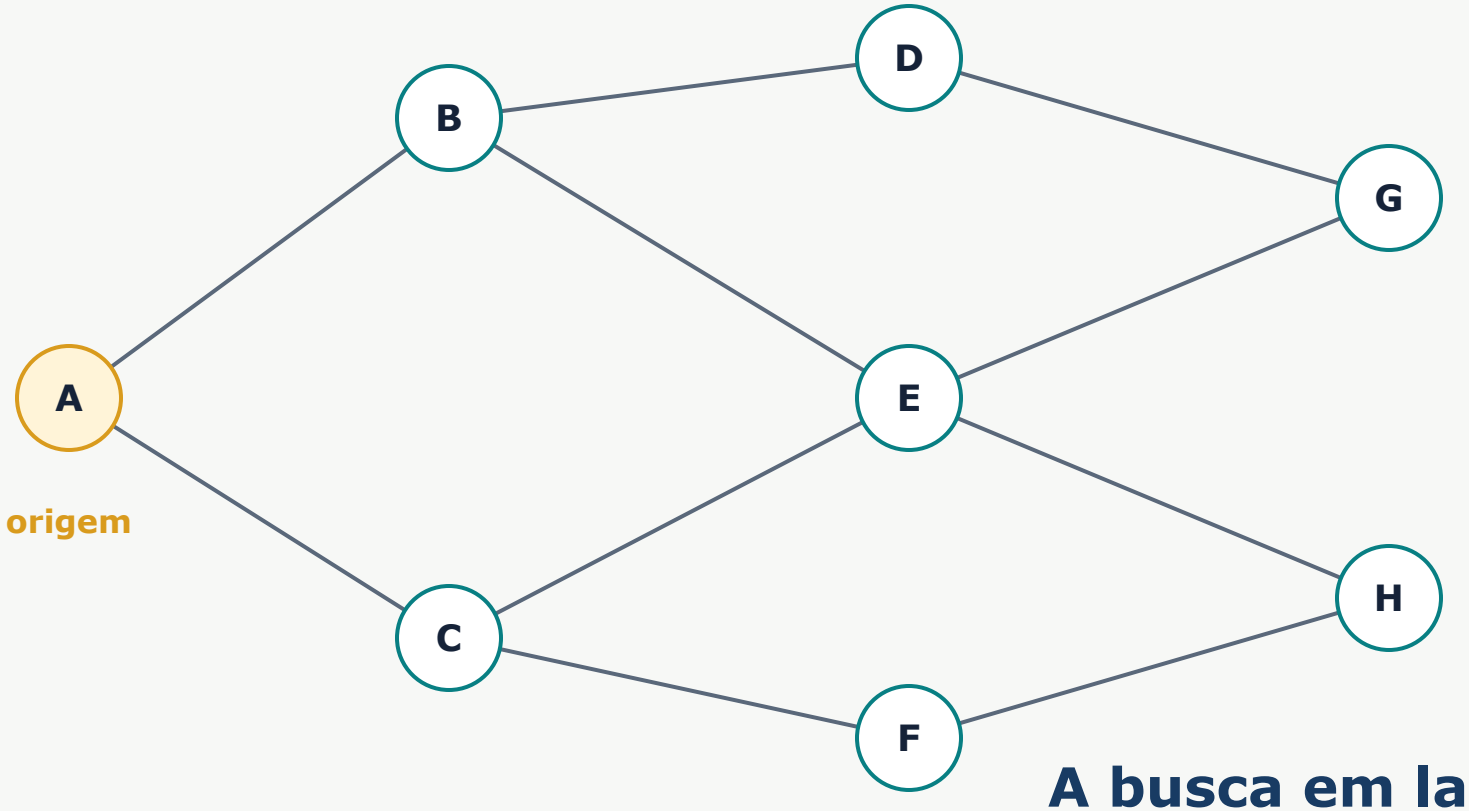
Busca em largura

Percurso por camadas

Como uma fila organiza a descoberta dos vértices e produz caminhos mínimos em grafos sem pesos.



Problema de alcançabilidade



Perguntas

Quais vértices podem ser alcançados a partir de A? Quantas arestas são necessárias para chegar a cada um? Qual caminho usa menos arestas?

A busca em largura responde essas três perguntas em um único percurso.

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste conjunto, você deverá conseguir:

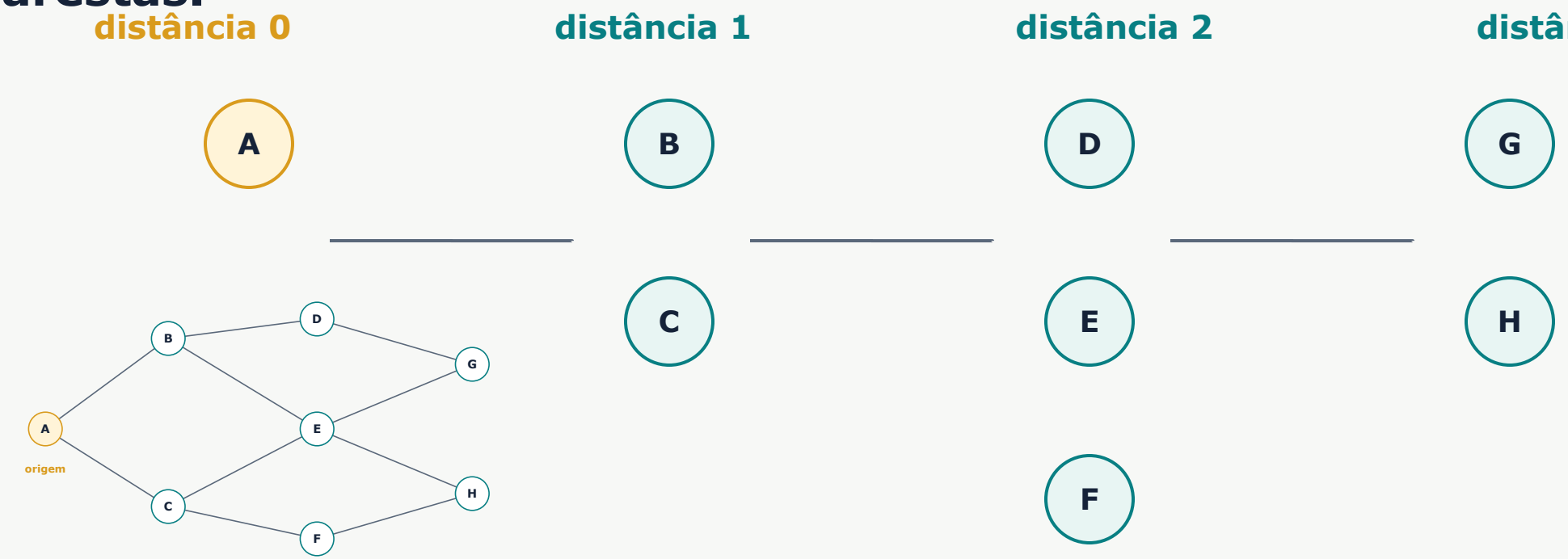
- Explicar por que a busca em largura visita o grafo por camadas.
- Simular a fila e os estados dos vértices.
- Reconstruir caminhos com o vetor de predecessores.
- Justificar caminhos mínimos em número de arestas.
- Analisar o custo com lista e matriz de adjacências.

Pré-condição para caminho mínimo

As arestas devem ter o mesmo custo. Quando pesos diferem, minimizar arestas não equivale a minimizar custo.

Descoberta por camadas

A camada k contém os vértices cuja menor distância até a origem é k arestas.



Ordem

Todos os vértices da camada k entram na fila antes dos vértices da camada k+1. Esse fato sustenta a prova de caminho mínimo.

Fila FIFO

FIFO significa que o primeiro vértice inserido será o primeiro removido para exploração.



Efeito

A fila preserva a ordem de descoberta. Vértices mais próximos da origem saem antes dos mais distantes.

Marcar o vértice no momento da inserção evita que ele entre na fila várias vezes.

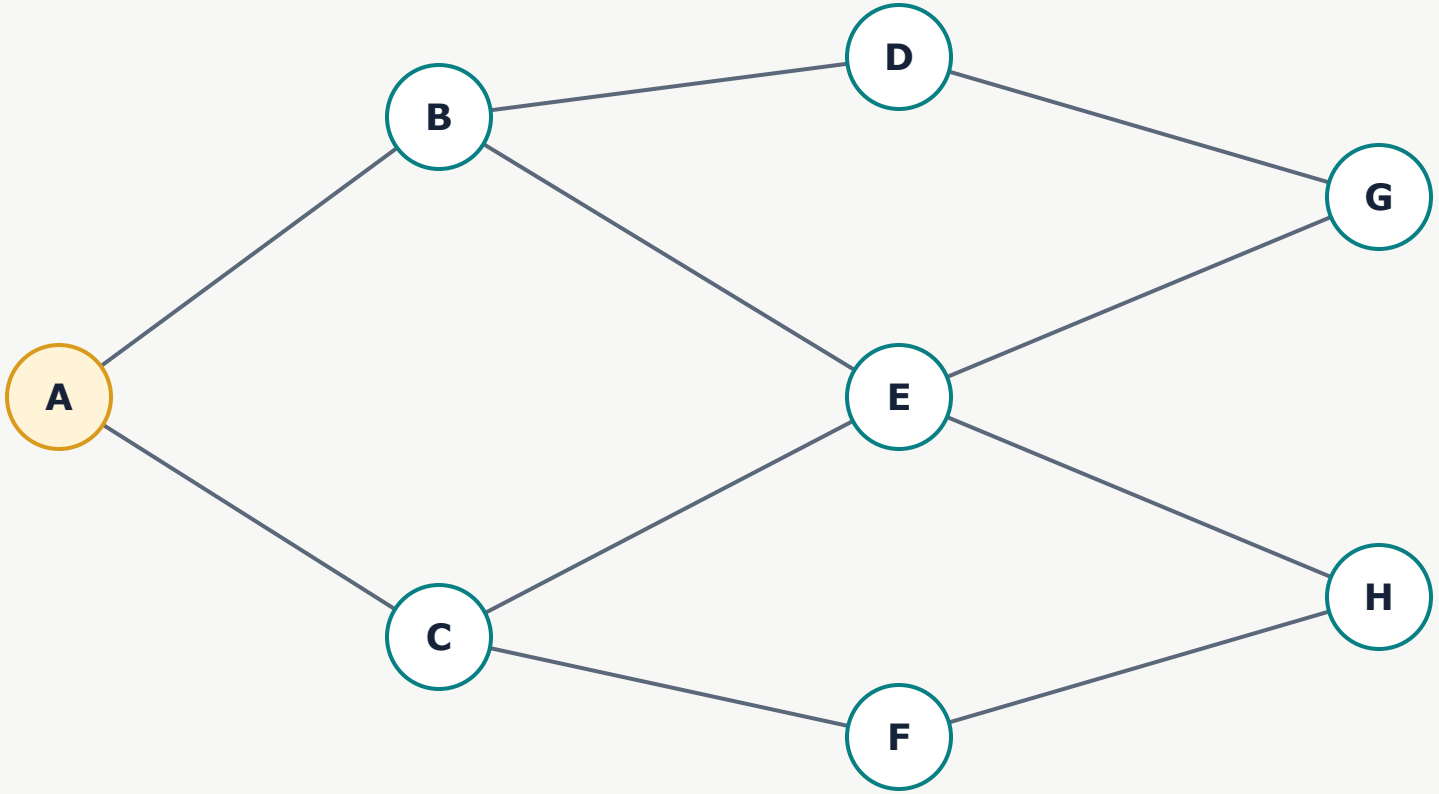
Estado mantido pelo algoritmo

Estrutura	Significado
visitado[v]	Indica se v já foi descoberto e colocado na fila
dist[v]	Número mínimo de arestas conhecido da origem até v
pai[v]	Vértice que descobriu v. Permite reconstruir o caminho
fila	Vértices descobertos cujas listas de adjacência ainda serão examinadas

Inicialização

Na origem s, dist[s] = 0 e pai[s] = nulo. Nos demais vértices, dist = ∞ e visitado = falso.

Exemplo de execução

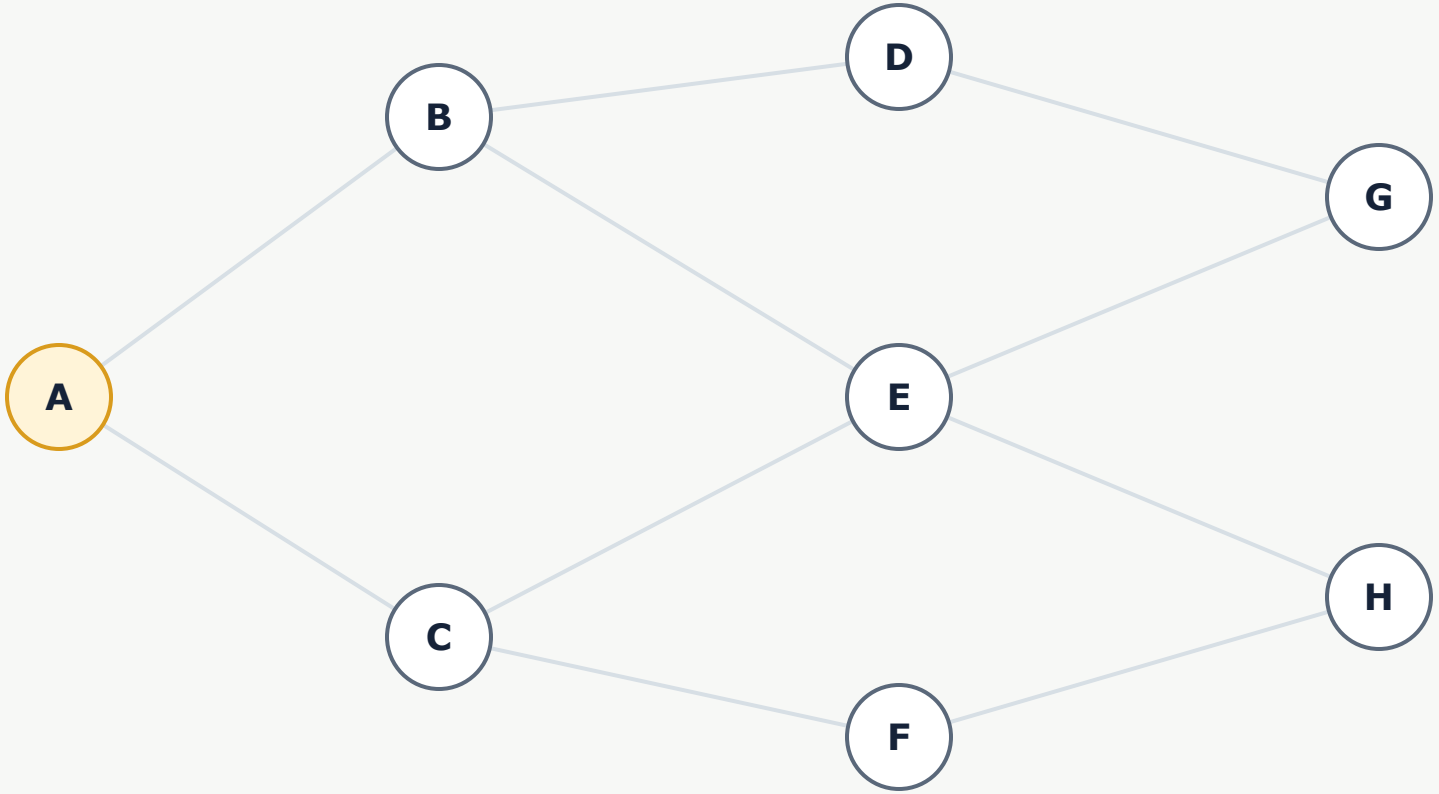


Ordem das listas de adjacência

```
A: B, C
B: A, D, E
C: A, E, F
D: B, G
E: B, C, G, H
F: C, H
G: D, E
H: E, F
```

A ordem escolhida define uma ordem de visita determinística para o exemplo.

Etapa inicial



A recebe distância 0 e entra na fila.

início

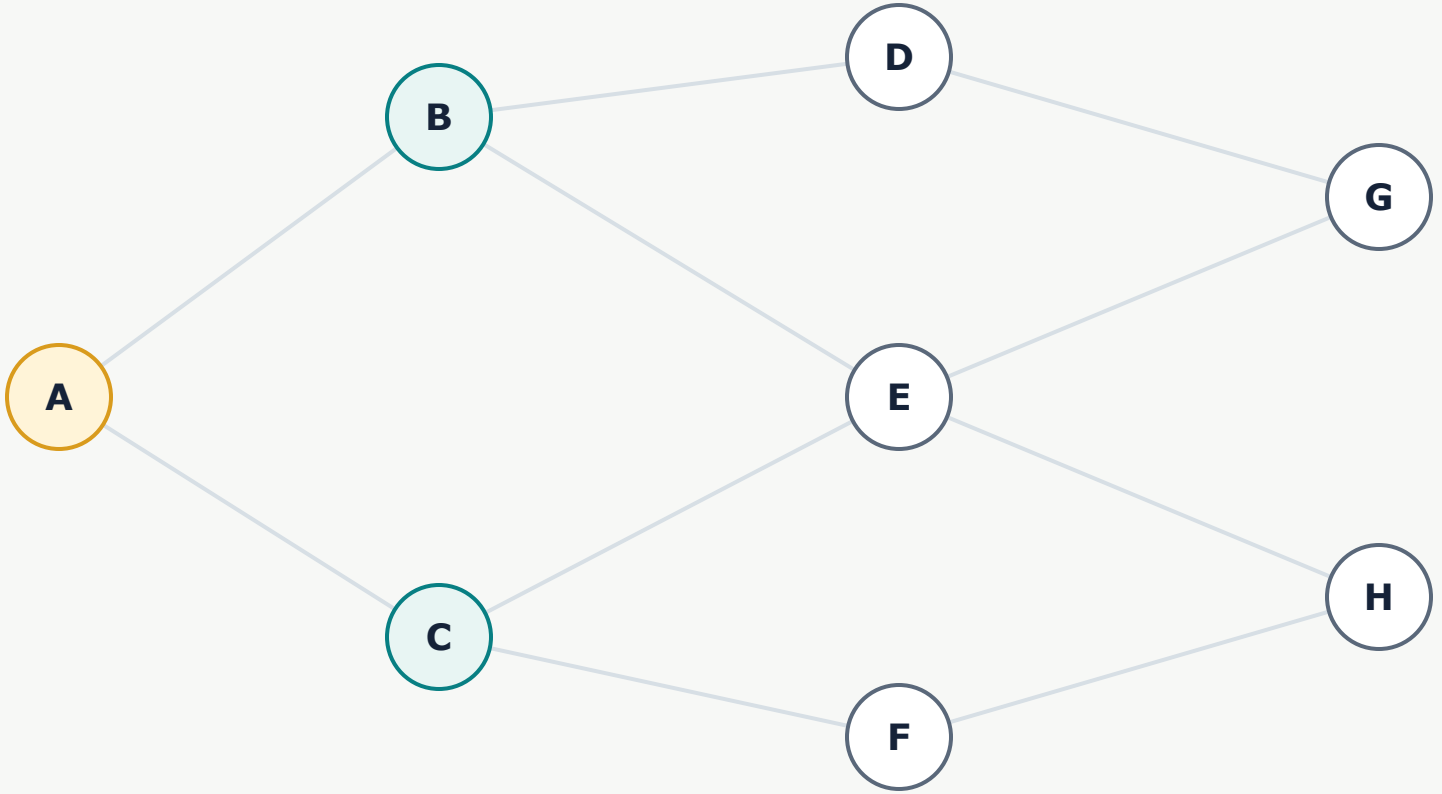
A

fim

Estado

visitado[A] = verdadeiro
dist[A] = 0
pai[A] = nulo

Exploração da origem



A sai da fila. B e C são descobertos.

início

B	C

início fim

C	D	E

fim

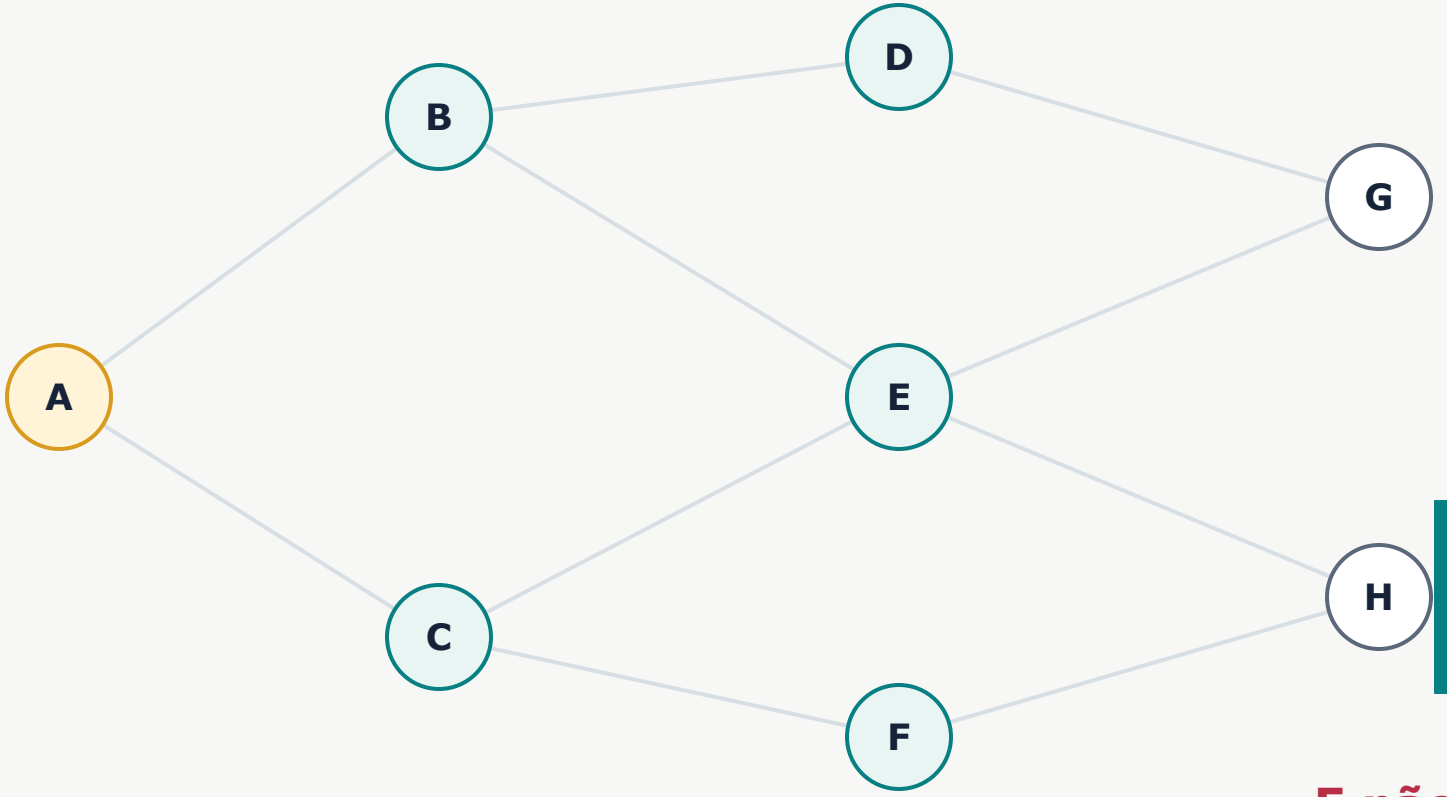
Atualizações

dist[B] = dist[C] = 1

pai[B] = pai[C] = A

B e C formam a camada de distância 1.

Camadas seguintes



B descobre D e E. Depois C descobre F.

início

D	E	F

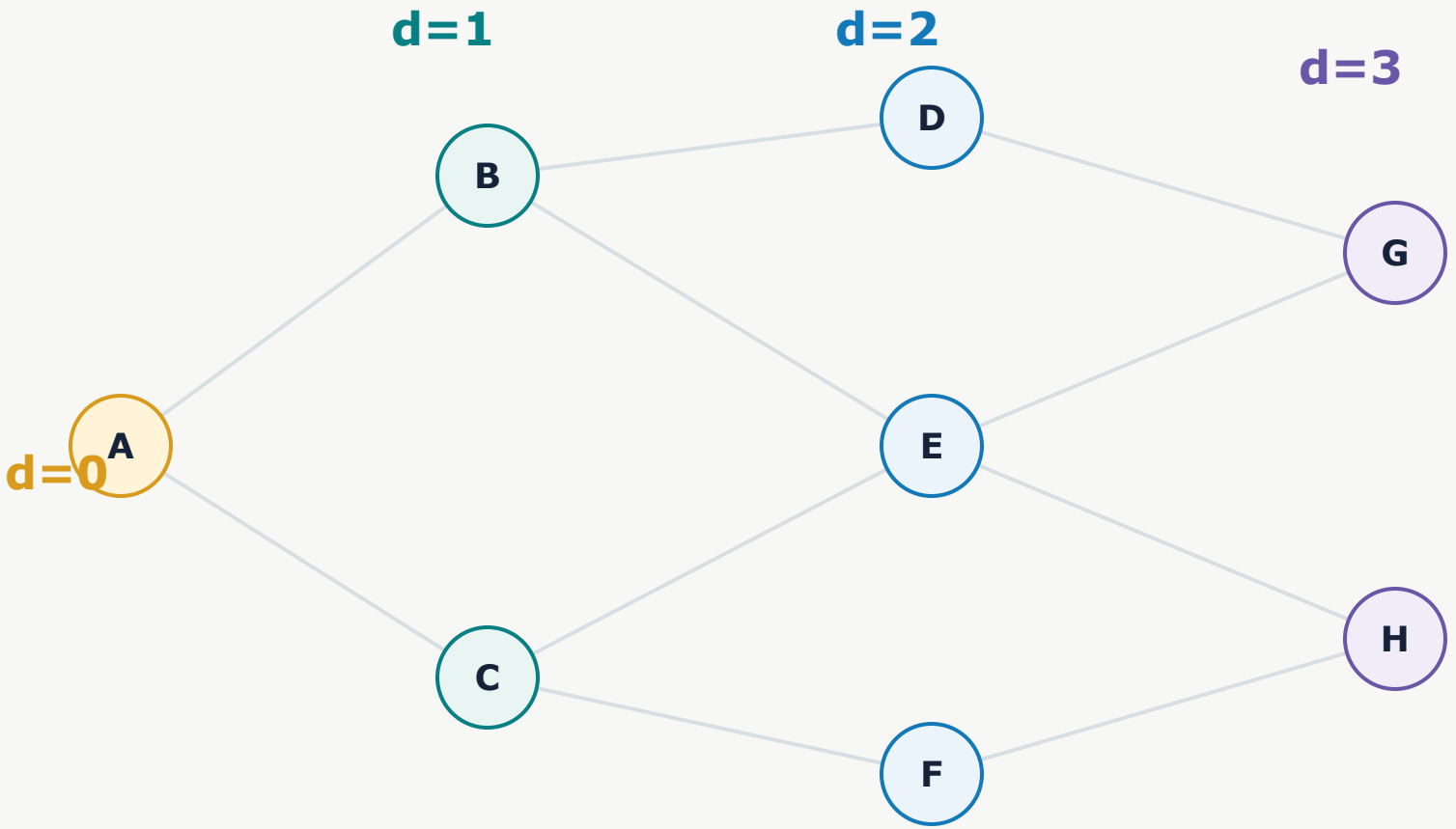
fim

Distância 2

dist[D] = dist[E] = dist[F] = 2

E não entra novamente quando C examina a aresta C–E, pois já foi descoberto.

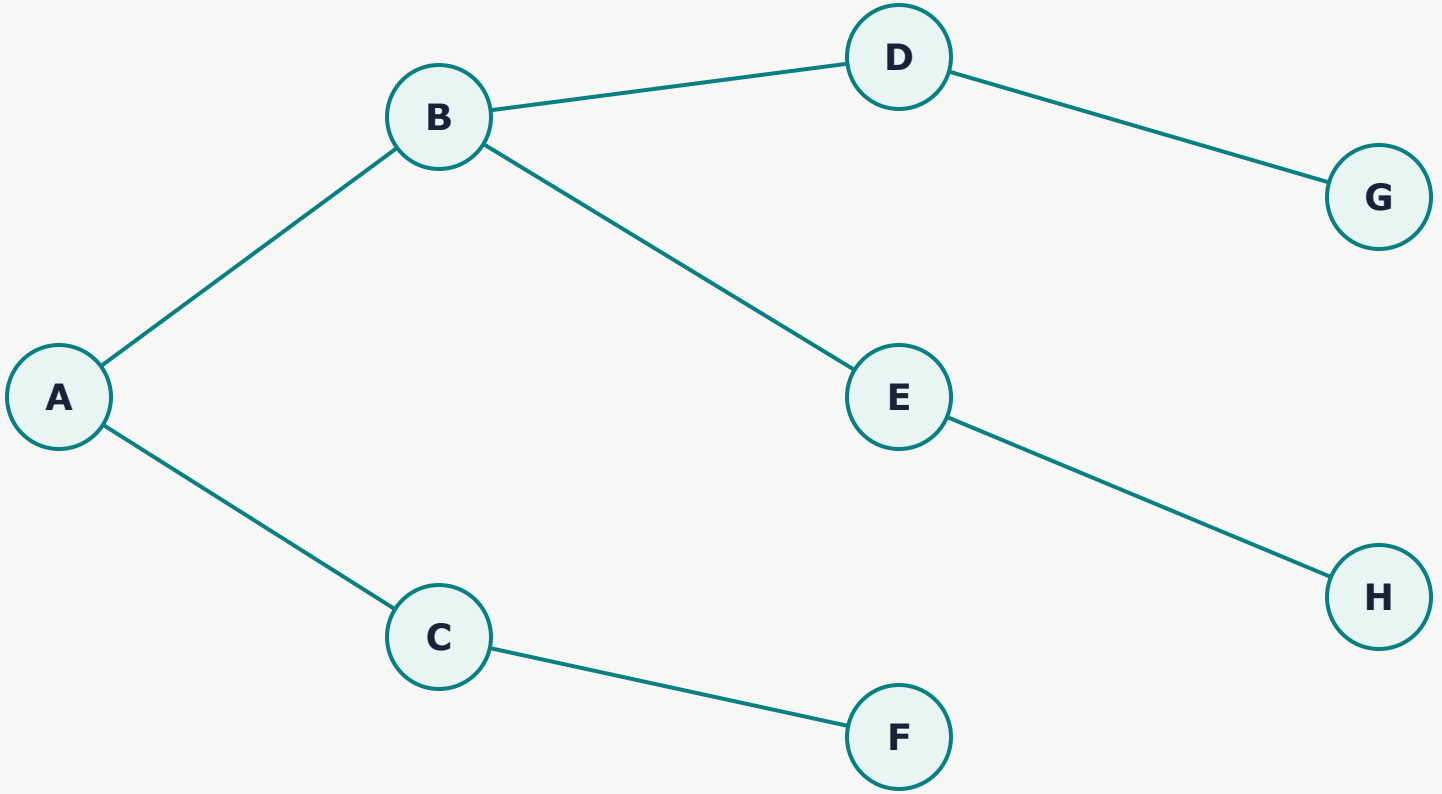
Resultado por camadas



Distâncias finais

A:0 B:1 C:1 D:2 E:2 F:2 G:3 H:3

Árvore de predecessores



Caminho até H

Siga pai[H] = E, pai[E] = B e pai[B] = A. Invertendo a sequência, obtemos A, B, E, H.

3

arestas no caminho mínimo de A até H

A árvore contém uma aresta de descoberta para cada vértice alcançado, exceto a raiz.

Algoritmo Breadth-First Search (BFS)

```
BFS(G, s):
  para cada v em V:
      visitado[v] ← falso
      dist[v] ← ∞
      pai[v] ← nulo

  visitado[s] ← verdadeiro
  dist[s] ← 0
  enfileirar(F, s)

  enquanto F não estiver vazia:
      u ← desenfileirar(F)
      para cada v em adj[u]:
          se não visitado[v]:
              visitado[v] ← verdadeiro
              dist[v] ← dist[u] + 1
              pai[v] ← u
              enfileirar(F, v)
```

Marca no enfileiramento

A atribuição visitado[v] ocorre antes de inserir v na fila. Dois vizinhos não podem inserir o mesmo vértice.

Lista de adjacências

O laço interno examina somente as arestas que partem do vértice removido.

Saída

dist e pai formam uma descrição compacta dos caminhos mínimos encontrados.

Justificativa do caminho mínimo

0	1	2	3
origem	primeira camada	segunda camada	terceira camada

Invariante

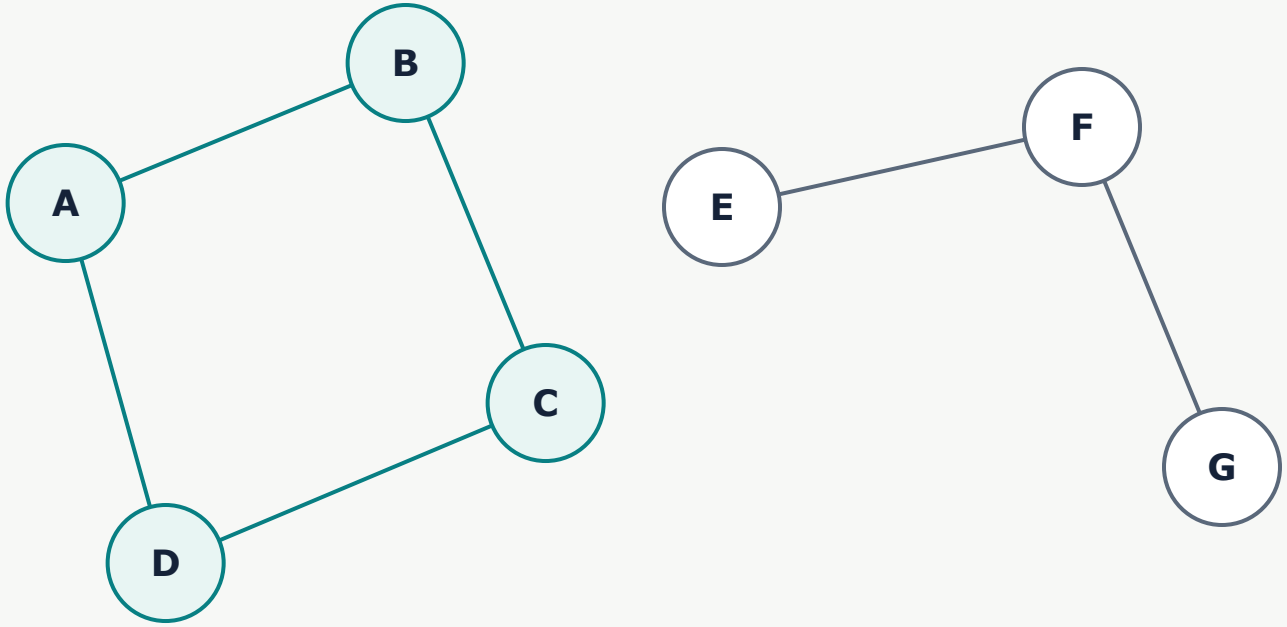
Quando um vértice u sai da fila, dist[u] já é a menor quantidade de arestas possível desde a origem.

A fila remove toda a camada k antes de processar a camada k+1.
Nenhum caminho mais curto pode aparecer depois.

Grafos desconexos

BFS(A)

A busca alcança apenas a componente que contém A. E, F e G permanecem não visitados.



Para percorrer todo o grafo, execute BFS a partir de cada vértice ainda não visitado. O resultado é uma floresta de busca.

Complexidade

Representação	Tempo	Espaço do grafo	Espaço adicional
Lista de adjacências	$\Theta(\|V\| + \|E\|)$	$\Theta(\|V\| + \|E\|)$	$\Theta(\|V\|)$
Matriz de adjacências	$\Theta(\|V\|^2)$	$\Theta(\|V\|^2)$	$\Theta(\|V\|)$

Contagem com listas

Cada vértice entra na fila no máximo uma vez. Cada lista de adjacência é examinada uma vez. Em grafo não dirigido, cada aresta aparece em duas listas, o que mantém $\Theta(|E|)$.

Aplicações e erros frequentes

Aplicações

Caminhos mínimos em grafos sem pesos, graus de separação, difusão por etapas e componentes conexas.

Erro: pesos diferentes

BFS minimiza número de arestas. Não garante menor soma de pesos.

Erro: marcar tarde

Marcar somente ao remover permite inserções duplicadas. Marque no enfileiramento.

Ciclos

Em grafo não dirigido, uma aresta para vértice já visitado que não seja o pai indica ciclo. Em digrafos, a regra exige mais cuidado.

A ordem dos vizinhos pode mudar a árvore encontrada, mas não muda as distâncias mínimas.